

AI Agent	Agent & Tools
Agent 智能体	能感知环境、决策、调用工具完成目标的程序
Tool / Function Call 工具 / 函数调用	模型按 schema 输出动作让外部执行
ReAct 推理-行动	思考 → 行动 → 观察循环的 Agent 范式
Reflection 反思	让模型自评结果并改进,常配 Critic
Plan-Execute 先计划再执行	先列子任务再逐步落地
Planner / Executor 规划器 / 执行器	拆任务的模块 / 调工具完成步骤的模块
Multi-Agent 多智能体	多个角色协作,如规划者/执行者/评审
Memory 记忆	短期上下文 + 长期向量库存与检索
State 状态	任务执行中的变量、历史、上下文快照
Sandbox 沙箱	隔离环境跑生成代码,防破坏宿主
Human-in-the-Loop 人工介入	关键步暂停等人审核或纠偏
Guardrail 护栏	输入输出过滤与策略约束,防危险行为
MCP 模型上下文协议	Anthropic 提的工具/资源标准协议
Tool Use 工具使用	让模型自动选合适工具完成任务
Tool Schema 工具模式	描述参数、类型、必填项,约束模型调用格式
Workflow 工作流	固定步骤的编排,确定性高于 Agent
Trajectory 轨迹	Agent 一次任务的步骤序列,用于评估
Trace 追踪记录	每步输入、输出、工具调用与耗时日志
Subgraph 子图	LangGraph 中可复用的嵌套流程

科研方法	Research Methods
Hypothesis 假设	可被证伪的预测,实验前明确
Null Hypothesis 原假设	"无效应"的默认假设,常记为 H0
Empirical 实证的	基于观察与实验,而非纯理论
Operationalization 操作化定义	把抽象概念转成可测变量与流程
Reproducible 可复现	他人按描述能得到相同结果
Replication 复刻 / 复现实验	用新数据重做以验证可靠
Ablation Study 消融实验	逐项移除组件以衡量各自贡献
Baseline 基线	用作比较的简单或既有方法
Control Group 对照组	不接受处理的组,用于估计处理效果
SOTA 当前最佳	某基准上最好成绩,迭代很快
Novelty 新颖性	相对已有工作的实质性差别
Contribution 贡献	论文带来的新知识或工具
Limitations 局限	方法的边界条件与未解决问题
Confound 混杂因素	同时影响因果两端的第三变量
Internal Validity 内部效度	研究设计能否支持因果解释
External Validity 外部效度	结论能否推广到其他人群、任务或场景
Causal Inference 因果推断	区分关联与因果,RCT 是金标准
RCT 随机对照试验	随机分配实验/对照组,最强因果证据
Meta-Analysis 荟萃分析	系统综合多研究结果定量结论

RAG & 检索	RAG & Retrieval
RAG 检索增强生成	先检索相关文档再让模型生成,降幻觉
Chunking 切片	把长文档切成小块以便嵌入与检索
Chunk Overlap 切片重叠	相邻片段共享部分文本,减少边界断裂
Vector Store 向量库	存嵌入并支持相似度查询的数据库
Embedding Model 嵌入模型	把文本/图片编码成向量用于检索
Similarity Search 相似度检索	按余弦/内积找最近邻向量
ANN 近似最近邻	大规模下用 HNSW/IVF 换准确率与速度
BM25 概率词频检索	经典稀疏检索,与向量混合常更优
Hybrid Search 混合检索	稀疏 + 稠密结果融合,提召回
Rerank 重排	交叉编码器对候选打分,提精度
Recall / Precision 召回 / 精确率	找全 / 找准的两个检索目标
Top-k 前 k 结果	检索返回最相关的 k 条
MMR 最大边际相关	在相关性与多样性间折中选文档
Metadata Filter 元数据过滤	按时间/作者/类型先筛后再向量搜
Query Rewrite 查询改写	用 LLM 扩写或拆解原问题以提召回
Citation 引用	回答附带来源,便于核查
Grounding 事实锚定	让回答受检索证据约束,减少编造
GraphRAG 知识图谱 RAG	用图结构组织文档关系,跨文档问答
Long Context 长上下文	百万级窗口,可替代部分 RAG 但贵

统计学	Statistics
Population / Sample 总体 / 样本	研究对象全集 / 抽到的子集
Mean / Median 均值 / 中位	中心趋势,有异常值时中位更稳
Variance / Std Dev 方差 / 标准差	离散程度,标准差与原单位一致
Distribution 分布	取值与概率的对应,如正态、泊松
Skewness / Kurtosis 偏度 / 峰度	分布不对称程度 / 尾部厚度
Normal Distribution 正态分布	钟形,中心极限定理下常出现
p-value p 值	原假设下出现极端结果的概率
Confidence Interval 置信区间	真值大概率落入的区间估计
Effect Size 效应量	差异的实际大小,p 显著也要看大小
Correlation 相关	变量同涨同落程度,不蕴含因果
Covariance 协方差	两个变量共同变化方向与幅度的度量
Regression 回归	用自变量预测因变量,如 OLS
Logistic Regression 逻辑回归	输出类别概率的经典二分类模型
Bayesian 贝叶斯	用先验 + 似然更新得后验
Bootstrap 自助法	有放回重采样,无分布假设求置信区间
Multiple Testing 多重检验	多次检验需校正,如 Bonferroni、FDR
Outlier 离群值	显著偏离主体分布,需判断错误还是信号
Type I / II Error 第一 / 二类错	假阳 / 假阴,α 与 β 控制
Stratified Sampling 分层抽样	按子群比例抽,降低估计方差

模型评估	Evaluation
Benchmark 基准	公开任务集,如 MMLU、HumanEval
Accuracy 准确率	预测对的比例,不平衡时易误导
Macro / Micro Avg. 宏 / 微平均	先按类平均 / 汇总样本后再算指标
Precision / Recall / F1 精确 / 召回 / F1	不平衡或检索任务关键指标
ROC / AUC 受试者曲线 / 曲线下面积	阈值无关的二分类整体能力
Confusion Matrix 混淆矩阵	真假阴阳交叉表,定位错在哪类
Perplexity 困惑度	语言模型对样本的"惊讶度",越低越好
BLEU / ROUGE 机器翻译 / 摘要指标	基于 n-gram 重叠,粗糙但快
Pass@k 前 k 通过率	采 k 次至少一次通过的概率,代码评测常用
LLM-as-Judge 大模型评判	用强模型给输出打分,需校准与抽样人工核
Rubric 评分规程	定义打分维度、等级与判定例子
Golden Set 标准集	人工核过的小而准评测集
Inter-rater Agreement 评审一致性	多人标注/评分是否一致,如 Cohen's kappa
Held-out Set 留出集	训练时不见,最终评估用
A/B Test A/B 实验	在线分流对比新旧版本指标
Statistical Power 统计功效	真效应被检出的概率,常设 0.8
Calibration 置信度校准	输出概率与实际频率一致的程度
Regression Test 回归测试	确保新版本不破坏旧案例表现
Robustness 鲁棒性	在分布漂移、噪声、对抗下仍稳定

学术写作	Academic Writing
Abstract 摘要	背景-方法-结果-结论的浓缩
Introduction 引言	动机、问题、贡献、文章结构
Related Work 相关工作	既有方法对比,凸显你的差异
Methodology 方法	详细到可复现的技术描述
Results 结果	客观呈现实验发现,少解释多数据
Discussion 讨论	结果含义、限制、未来工作
Citation / Reference 引用 / 参考文献	他人成果出处,常用 BibTeX
Plagiarism 抄袭	未注明使用他人内容,严重学术不端
Self-Plagiarism 自我抄袭	重复发表同一成果而不引用原文
Preprint 预印本	未审稿前公开版本,如 arXiv
Anonymization 匿名化	双盲投稿中隐藏作者、机构与项目线索
Peer Review 同行评审	同行专家匿名审稿决定录用与否
Single / Double Blind 单盲 / 双盲	仅作者匿 / 作者评审都匿
Rebuttal 反驳信	针对评审意见作者的回应文档
Camera-ready 终稿	录用后按格式提交的最终版
Appendix 附录	正文外的证明、细节、更多图表
Supplementary 附录材料	额外细节、证明、附加实验
Artifact 实验产物	代码、数据、模型、配置等可复查材料
Acknowledgments 致谢	资助、合作者、讨论者列示

AI 安全 & 对齐	Safety & Alignment
Prompt Injection 提示注入	输入中央带指令篡改模型行为
Jailbreak 越狱	绕过安全策略让模型输出违规内容
Indirect Injection 间接注入	恶意指令藏在网页/文档等工具读取内容里
Data Poisoning 数据投毒	在训练数据中植入恶意样本
Adversarial Example 对抗样本	人眼不察但能让模型出错的输入
Backdoor 后门	特定触发器下模型走预设错误行为
Red Teaming 红队	主动攻击测试找模型弱点
Threat Model 威胁模型	明确资产、攻击者能力、入口与防护边界
Bias / Fairness 偏见 / 公平	输出对群体不一致,需缓解
Privacy 隐私	不泄漏个人或训练敏感数据
PII 个人身份信息	姓名/身份证/电话等需脱敏
Differential Privacy 差分隐私	加噪让单条记录不可推断,有数学保证
Watermark 水印	在生成中植入可检测信号识别 AI 文本
Content Moderation 内容审核	识别暴力、仇恨、色情、自伤等风险类别
Sandboxing 沙箱化	隔离工具执行,限文件/网络/权限
Constitutional AI 宪法式 AI	用书面原则让模型自评自改
Interpretability 可解释性	理解模型内部如何得出输出
Audit Log 审计日志	记录关键操作与权限变更,便于追责
Compliance 合规	满足 GDPR、SOC 2 等监管要求

出版 & 生态	Publishing
Conference / Journal 会议 / 期刊	短周期 + 现场报告 / 长周期 + 长版
Workshop 研讨会	主会附属小型主题论坛
Track 分论坛 / 赛道	同会议下不同方向的征稿组
Call for Papers 征文通知	CFP,主题、截稿、流程
Abstract Deadline 摘要截止	部分会议先交摘要,再交全文
Submission Deadline 投稿截止	含正文 / 附件 / 终稿多个时段
Acceptance Rate 录用率	顶会常 15–25%,反映竞争激烈度
Oral / Poster 口头 / 海报	现场讲 / 展板交流
Spotlight 聚光灯报告	介于 oral 与 poster 之间的简短宣讲
Impact Factor 影响因子	期刊近两年平均被引,IF 评估之一
Proceedings 论文集	会议正式出版的录用论文集
h-index H 指数	作者有 h 篇被引 ≥ h 次
Citation 被引数	论文被他人引用的次数
DOI 数字对象标识	论文唯一持久 ID,引用更稳
ORCID 学者编号	作者唯一 ID,跨机构追踪成果
APC 文章处理费	开放获取期刊常向作者收取的出版费用
Open Access 开放获取	免费可读,常需作者付 APC
License 许可协议	规定论文、代码、数据如何复用
Reproducibility Badge 可复现徽章	附代码与数据并通过验证的标识